

导数应用专项练习

致亲爱的同学

本练习旨在帮助你巩固导数在切线、单调性、极值、最值以及实际问题中的应用。请先独立完成习题，再对照参考答案与思路点拨。每一道题都配有详细的解答步骤和易错点提醒，希望你能从中获得启发，真正掌握“用导数解决问题”的能力。

1 切线问题

1.1 已知切点求切线方程

1. 求曲线 $y = x^3 - 2x^2 + 1$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程。

1.2 过曲线外一点求切线方程

2. 求过点 $(0, -4)$ 且与曲线 $y = x^2$ 相切的直线方程。

2 单调性与极值

2.1 求单调区间与极值

3. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 。
 - (a) 求 $f(x)$ 的单调递增区间和单调递减区间；
 - (b) 求 $f(x)$ 的极值。

2.2 含参函数的单调性讨论

4. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + 3x + 1$ ，其中 $a \in \mathbb{R}$ 。
 - (a) 当 $a = 2$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
 - (b) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求 a 的取值范围。

3 最值问题

3.1 闭区间上的最值

5. 求函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ 在区间 $[-1, 4]$ 上的最大值与最小值。

3.2 实际优化问题

6. 用一块长为 8 米，宽为 5 米的矩形铁皮，在四个角剪去四个相同的小正方形，然后折成一个无盖长方体容器。问剪去的小正方形边长为多少时，容器的容积最大？最大容积是多少？

参考答案与解题思路

1. 切线方程（已知切点）

思路：切点已知时，切线斜率 $k = f'(x_0)$ ，再用点斜式写出方程。

解答：

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 1,$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x.$$

在 $x = 1$ 处：

$$f'(1) = 3 \times 1^2 - 4 \times 1 = -1.$$

切点 $(1, 0)$ ，斜率 $k = -1$ ，切线方程为：

$$y - 0 = -1 \cdot (x - 1),$$

即

$$y = -x + 1.$$

易错点：将点坐标代入 $f(x)$ 验证是否在曲线上，若不在则需设切点。

2. 切线方程（过曲线外一点）

思路：设切点为 (x_0, x_0^2) ，利用导数得斜率 $k = 2x_0$ ，再根据切点与点 $(0, -4)$ 的连线斜率等于 $2x_0$ 列方程。

解答：设切点为 (x_0, x_0^2) ，则切线斜率 $k = f'(x_0) = 2x_0$ 。切线过 $(0, -4)$ 和 (x_0, x_0^2) ，斜率也可表示为：

$$\frac{x_0^2 - (-4)}{x_0 - 0} = \frac{x_0^2 + 4}{x_0}.$$

令两者相等：

$$\frac{x_0^2 + 4}{x_0} = 2x_0.$$

两边乘以 x_0 ($x_0 \neq 0$):

$$x_0^2 + 4 = 2x_0^2,$$

$$x_0^2 = 4 \Rightarrow x_0 = \pm 2.$$

当 $x_0 = 2$ 时，切点 $(2, 4)$ ，斜率 $k = 4$ ，切线方程：

$$y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4.$$

当 $x_0 = -2$ 时，切点 $(-2, 4)$ ，斜率 $k = -4$ ，切线方程：

$$y - 4 = -4(x + 2) \Rightarrow y = -4x - 4.$$

答案： $y = 4x - 4$ 或 $y = -4x - 4$ 。

3. 单调区间与极值

思路：求导，解 $f'(x) = 0$ 得临界点，列表判断符号。

解答：

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1,$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = 0$ 或 $x = 2$ 。

列表：

- 区间 $(-\infty, 0)$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增。
- 点 0: $f'(x) = 0$, 对应极大值。

- 区间 $(0, 2)$: $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减。
- 点 2: $f'(x) = 0$, 对应极小值。
- 区间 $(2, +\infty)$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增。

(1) 递增区间: $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$; 递减区间: $(0, 2)$ 。

(2) 极大值 $f(0) = 1$; 极小值 $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$ 。

答案: 递增区间 $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$; 递减区间 $(0, 2)$; 极大值 1, 极小值 -3。

4. 含参函数的单调性讨论

思路: 先求导, 根据导数符号讨论参数范围。

解答:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + 3x + 1,$$

$$f'(x) = x^2 - 2ax + 3.$$

(1) 当 $a = 2$ 时, $f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ 。令 $f'(x) > 0$, 得 $x < 1$ 或 $x > 3$; $f'(x) < 0$, 得 $1 < x < 3$ 。所以递增区间: $(-\infty, 1)$ 、 $(3, +\infty)$; 递减区间: $(1, 3)$ 。

(2) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增 $\iff f'(x) \geq 0$ 恒成立 (且不在任何区间恒为 0)。 $f'(x) = x^2 - 2ax + 3$ 是开口向上的二次函数, 其最小值在 $x = a$ 处, 最小值为 $f'(a) = a^2 - 2a^2 + 3 = -a^2 + 3$ 。要求 $f'(x) \geq 0$ 恒成立 $\iff$ 最小值 ≥ 0 , 即

$$-a^2 + 3 \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq 3 \Rightarrow -\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}.$$

答案: $a \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。

5. 闭区间上的最值

思路: 求导找临界点, 计算端点值与临界点值, 比较得最值。

解答:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2,$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$ 或 $x = 3$ (均在 $[-1, 4]$ 内)。

计算函数值:

$$f(-1) = -1 - 6 - 9 + 2 = -14,$$

$$f(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6,$$

$$f(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2,$$

$$f(4) = 64 - 96 + 36 + 2 = 6.$$

比较得: 最大值 6 (在 $x = 1$ 和 $x = 4$ 处), 最小值 -14 (在 $x = -1$ 处)。

答案: 最大值 6, 最小值 -14。

6. 实际优化问题

思路: 建立容积函数, 利用导数求最值。

解答: 设剪去的小正方形边长为 x 米 ($0 < x < 2.5$, 因为宽的一半为 2.5)。折后长方体:

- 长: $8 - 2x$,
- 宽: $5 - 2x$,
- 高: x 。

容积:

$$V(x) = (8 - 2x)(5 - 2x) \cdot x = 4x^3 - 26x^2 + 40x.$$

求导:

$$V'(x) = 12x^2 - 52x + 40 = 4(3x^2 - 13x + 10).$$

令 $V'(x) = 0$, 解 $3x^2 - 13x + 10 = 0$:

$$x = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 120}}{6} = \frac{13 \pm 7}{6},$$

得 $x = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \approx 3.33$ (舍去, 超过 2.5) 或 $x = \frac{6}{6} = 1$ 。

检查边界: $x \rightarrow 0^+$ 时 $V \rightarrow 0$, $x = 2.5$ 时 $V = 0$, $x = 1$ 在区间内。计算 $V(1) = (8 - 2)(5 - 2) \times 1 = 6 \times 3 = 18$ 。

答案: 剪去边长为 1 米时, 最大容积为 18 立方米。

使用建议

- 这套题目可以作为基础知识练习之后的第二阶段训练, 重点培养学生“将导数作为工具”的能力。
- 若时间有限, 可优先完成切线问题(1、2)和单调性与极值(3、4), 这两类是高考文科导数题的绝对核心。
- 第 6 题是实际应用题, 可帮助学生体会导数在优化问题中的价值, 也是高考可能出现的题型。

如果需要, 还可以继续补充:

- 导数与函数图像的关系 (如已知导函数图像推断原函数特征)
- 导数与不等式证明 (如利用单调性证明不等式)
- 更复杂的含参讨论 (如参数在二次项或分母中)

你可以根据自身进度灵活选用。